

원기둥의 겉넓이·부피 — 문제지

$\pi r^2 h$ · 밑면의 둘레 × 높이 · 전개도

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 원기둥의 겉넓이·부피

원기둥도 밑면이 2개예요. 부피 = $\pi r^2 h$, 옆넓이 = $2\pi r \times h$, 겉넓이 = $2\pi r^2 + 2\pi r h$ 로 구해요.

1 ●○○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 7 cm 인 원기둥의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2 ●○○○ 기본

밑면의 반지름이 4 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●○○○ 기본

밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥 A 가 있어요. 높이는 그대로 두고 반지름만 두 배로 늘린 원기둥 B 의 부피는 A 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 배)

답 _____ 배

4 ●●○○ 보통

밑면의 반지름이 5 cm, 높이가 6 cm 인 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

5 ●●○○ 보통

어떤 원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형의 가로 길이가 10π cm, 세로 길이가 7 cm 예요. 이 원기둥의 밑면의 반지름을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

6 ●●○○ 보통

밑면의 반지름이 3 cm 인 원기둥의 부피가 $54\pi \text{ cm}^3$ 예요. 이 원기둥의 높이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

7 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥 안에, 같은 축으로 반지름 3 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 전체 높이는 10 cm 예요. 이 관 모양 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●●● 도전

어떤 원기둥의 옆면을 펼쳤더니 가로 6 cm, 세로 8 cm 인 직사각형이 되었어요. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오. (두 변이 3 cm, 4 cm 이면 대각선이 5 cm 가 되는 직각삼각형을 이용해요.)

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

9 ●●●● 도전

가로 4 cm, 세로 5 cm 인 직사각형을 세로인 변 (길이 5 cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 이때 만들어지는 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3